

ÔN TẬP PYTHON

Câu 1: Python có 5 kiểu dữ liệu chuẩn là:

a. Number, String, List, Tuple, Dictionary

b. Long, Int, List, Tuple, Text

c. Long, Date, Time, Tuple, Text

d. Time, Int, List, Tuple, Text

Câu 2: Kiểu String là:

a. Dữ liệu kiểu số

b. Một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python dùng l- u trữ chuỗi ký tự. Python coi các lệnh trích dẫn đơn và kép là nh- nhau

c. L- u trữ d- ới dạng danh sách

d. Một khối dữ liệu, đ- ọc bao quanh bởi dấu ngoặc móc đơn { }

Câu 3: Kiểu List là:

a. L- u trữ dữ liệu dạng danh sách. Một List trong Python đ- ọc bao xung quanh bởi dấu ngoặc vuông []

b. L- u trữ dữ liệu dạng danh sách. Một List trong Python đ- ọc bao xung quanh bởi dấu ngoặc tròn ()

c. L- u trữ dữ liệu dạng danh sách. Một List trong Python đ- ọc bao xung quanh bởi dấu ngoặc nhọn { }

d. L- u trữ dữ liệu số

Câu 4: Kiểu Tuple là:

a. L- u trữ dữ liệu dạng danh sách (t- ơng tự nh- List) nh- ng tuple sử dụng ngoặc đơn. Các đối t- ợng trong tuple đ- ọc phân biệt dấu phẩy.

b. L- u trữ dữ liệu dạng danh sách (t- ơng tự nh- List) nh- ng tuple sử dụng ngoặc nhọn. Các đối t- ợng trong tuple đ- ọc phân biệt dấu phẩy.

c. Là tập hợp các cặp key và value không có thứ tự. Nó là 1 khối dữ liệu đ- ọc bao quanh bởi các dấu ngoặc đơn

d. L- u trữ dữ liệu kiểu số

Câu 5: Python hỗ trợ 4 kiểu dữ liệu số là:

a. int, long, float, số phức

b. int, long, float, text

c. string, long, float, số phức

d. int, long, float, date

Câu 6: Để ép kiểu dữ liệu số thực trong Python ta sử dụng cú pháp nào d- ới đây?"

a. `i = float(input("Nhập giá trị đầu vào: "))`

b. `_i = int(input("Nhập giá trị đầu vào: "))`

c. `_i = long(input("Nhập giá trị đầu vào: "))`

d. `_i = input("Nhập giá trị đầu vào: ")`

Câu 7: Để xuất dữ liệu ra console ta thực hiện dòng lệnh nào d- ới đây?

a. `print('Giá trị số thực :', _i)`

b. `printf('Giá trị số thực :', _i)`

c. `cin('Giá trị số thực :', _i)`

d. `input('Giá trị số thực :', _i)`

Câu 8: Cho code nh- sau, bạn hãy cho biết kết quả in ra màn hình

```
_a = 14
```

```
_b = 2" _c =4" & vbCrLf & _
```

```
print(_a % _c)
```

a.1

b. 2

c.3

d. 18

Câu 9: Khoa học dữ liệu có những nhiệm vụ nào?

- a. Phân tích.
- b. Tổng hợp.
- c. Tối - u hóa dữ liệu.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 10: NumPy là viết tắt của từ gì?

- a. Number Python.
- b. Numerical Python.
- c. Number Py.
- d. Không có đáp án đúng.

Câu 11: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit learning, .. là các th- viện trong Python để hỗ trợ?

- a. Khoa học dữ liệu.
- b. Trí tuệ nhân tạo AI.
- c. Internet kết nối vạn vật IoT.
- d. Không có đáp án đúng.

Câu 12: Th- viện nào trong Python dùng sử dụng trong các tập lệnh, trình bao, máy chủ ứng dụng web và các bộ công cụ GUI khác hoặc vẽ đồ thị?

- a. NumPy.
- b. Pandas.
- c. Matplotlib.
- d. Seaborn.

Câu 13: Các hàm: around, floor, ceil, real, amin, amax, ... là hàm thuộc th- viện nào?

- a. NumPy.
- b. Pandas.

d. Matplotlib.

d. Không có đáp án đúng.

Câu 14: Th- viện Pandas làm việc với kiểu cấu trúc dữ liệu nào?

a. "(1) Series.

b. (2) DataFrame.

c. (3) Panel.

d.(1) (2) (3) đều đúng.

Câu 15: L Artificial Narrow Intelligence chỉ áp dụng AI cho?

a. Các nhiệm vụ cụ thể.

b. Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà con ng- ời có thể thực hiện đ- ợc.

c. Khả năng của máy tính sẽ v- ượt qua con ng- ời.

d. Không có đáp án đúng.

Câu 16: Bài toán nào sau đây có thể sử dụng Machine Learning?

a. (1) Regression (Hồi quy).

b. (2) Classification (Phân loại).

c. (3) Clustering (Phân cụm).

d. Tất cả đều đúng.

Câu 17: Đoạn code sau cú kết quả là gì?

for i in range(10):

print(i, end="" " ")

a. In ra các số từ 1 đến 10 theo hàng

b. In ra các số từ 0 đến 9 theo hàng

c. In ra các số từ 1 đến 10 theo cột

d. In ra các số từ 0 đến 9 theo cột

Câu 18. Đoạn code sau sai ở dòng lệnh nào?

1. `s = 0`

2. `for i in range(10)`

3. `s += i`

4. `print(s)`

Câu 19. Đoạn code sau thực hiện công việc gì?

```
def square(x):
```

```
    return x ** 2
```

```
print(square(4))
```

a. Tính giá trị bình phương của x

b. Tính giá trị bình phương của 4

c. Tính giá trị bình phương của 2

d. Không có đáp án đúng

Câu 20 : Đoạn code sau cho kết quả là gì?

```
for i in range(10,0,-1):
```

```
    print(i, end=" " " ")
```

a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

b. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

c. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

d. 9,8,7,6,5,4,3,2,1

Câu 21. Hàm Dictionary `get()` dùng để làm gì?

a. Lấy tất cả các phần tử trong Dictionary

b. Lấy một phần tử trong Dictionary

c. Lấy một số phần tử trong Dictionary

d. Không có đáp án đúng

Câu 22: Hàm List `append()` dùng để làm gì?

a. Thêm một phần tử vào vị trí cuối cùng của List hiện tại

b. Thêm một phần tử vào vị trí đầu tiên của List hiện tại

c. Thêm một phần tử vào vị trí giữa của List hiện tại

d. Thêm một phần tử vào vị trí bất kỳ của List hiện tại

Câu 22. Tính chất cơ bản của OOP (Object-Oriented Programming)?

a. Kế thừa, đóng gói, trừu tượng, đa hình.

b. Thuộc tính, phương thức, khởi tạo, hủy

c. Kế thừa, đóng gói, đa hình.

d. Đóng gói, đa kế thừa, đa hình, trừu tượng .

Câu 23. Constructor được sử dụng để tạo ra?

a. Một đối tượng.

b. Một class

c. Một Attribute.

d. Một method.

Câu 24. Một class có mấy phương thức khởi tạo?

a.1

b.2

c.3

d.4

Câu 25: Nếu class không được định nghĩa constructor, Python mặc định hiểu constructor là?

a. `__init__(self).`

b. `__init__()`

c. `init(self).`

d. `constructor().`

Câu 26: Biến `__name` thuộc phạm vi nào?

a. Private.

b. Public

c. Protected

d. Local.

Câu 27. Đây là kết quả của đoạn code dưới đây?

```
class point:
    def __init__(self, x=0, y=0):
        self.x=x+1
        self.y=y+1
p1=point()
print(p1.x, p1.y)
```

a. 1 1.

b. 0 0

c. None None

d. x y.

Câu 28. Kết quả của chương trình dưới đây là?

```
class point:
    def __init__(self, x=0, y=0):
        self.x=x+1
        self.y=y+1
    def __sub__(self, other):
        x=self.x+other.x
        y=self.y+other.y
        return point(x, y)
p1=point(3, 4)
p2=point(1, 2)
result=p1-p2
print(result.x, result.y)
```

a. 7 9

b. 4 6

d. 1 1

d. 0 0

Câu 29: Khẳng định nào đúng về chương trình dưới đây?

```
class A:
    def __init__(self):
        self.a=1
        self.__b=1
    def getY(self):
        return self.__b

obj =A()
obj.a=45
print(obj.a)
```

a. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45

b. Chương trình có lỗi vì a là thuộc tính private, không thể truy cập từ bên ngoài lớp

c. Chương trình có lỗi vì __b là thuộc tính private, không thể truy cập từ bên ngoài lớp.

d. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.

Câu 30. Khẳng định nào đúng về chương trình dưới đây?

```
class A:
    def __init__(self):
        self.a=1
        self.__b=1
    def getY(self):
        return self.__b

obj =A()
obj.b=45
print(obj.b)
```

a. Chương trình có lỗi vì '__b' là thuộc tính private, không thể truy cập từ bên ngoài lớp

b. Chương trình có lỗi vì 'a' là thuộc tính private, không thể truy cập từ bên ngoài lớp

c. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45

d. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.

Câu 31. Đoạn lệnh sau cho kết quả là gì?


```
D = {1: "one", 2: "two"}
```

```
D.clear()
```

```
print('D =', D)
```

a. D = { }

b. D = { 1 }

c. D = { one }

d. D = 2

Câu 32 : Đoạn code sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
n = [5.5, 3, 4, -5]
```

```
nSum = sum(n, 10)
```

```
print(nSum)
```

a. 5.5

b. 7.5

c. 10.5

d. 17.5

Câu 33. Đoạn code sau lỗi ở dòng nào?

```
1. person = {'name': 'Phill', 'age': 32}
```

```
2. print('Name: ', person.get('name'))
```

```
3. print('Age: ', person.get('age'))
```

```
4. print('Salary: ', person.get('salary', 10.000.000))
```

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 34. Đoạn code sau cho kết quả là gì?

```
L = ['freetuts', 'dot', 'net']
```

```
L.append('Python admin')
```

```
print('Updated list: ', L)
```

a. Updated list: ['Python admin','freetuts', 'dot', 'net']

b. Updated list: ['freetuts', 'dot', 'net', 'Python admin']

c. Updated list: ['freetuts', 'net', 'Python admin', 'dot']

d. Updated list: ['net','freetuts', 'dot', 'Python admin']

câu 36. Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì?

```
L = {'C++', 'PYTHON', 'PHP', 'JAVA'}
```

```
L.add('PYTHON')
```

```
print('Ket qua:', L)
```

a. Updated List : { 'PYTHON', 'JAVA', 'PHP', 'PYTHON' }

b. Updated List : { 'JAVA', 'PHP', 'C++' }

c. Updated List : { 'PYTHON', 'PYTHON','JAVA', 'PHP', 'C++' }

d. Updated List : { 'PYTHON', 'JAVA', 'PHP', 'C++' }

Câu 37. Đoạn code sau thực hiện công việc gì?

```
def ChuanHoa(s):
```

```
    a = s.strip()
```

```
    b = "" "".join(a.split())
```

```
    return b
```

```
s = input("Nhap chuoi: ")
```

```
print("Chuoi sau khi chuan hoa:", ChuanHoa(s))
```

a. Xóa các kí tự trùng nhau

b. Xóa các kí tự trống thừa ở đầu và cuối của chuỗi văn bản

d. Xóa các kí tự trống thừa trong chuỗi văn bản

e. Không có đáp án đúng

Câu 39. Với $n = 20$ thì đoạn chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?"
`n = int(input("Nhap vao so nguyen bat ky"))`

```
s = 0
```

```
for i in range(2, n, 2):
```

```
    s += i
```

```
print(s)
```

a. 80

b. 90

c. 100

d. 120

Câu 40. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
print("In bang so:")
```

```
for i in range(0, 10):
```

```
    for j in range(i+1, 101, 10):
```

```
        print("{}{:<3} ".format(j), end="")
```

```
print()
```

a. In ra bảng số từ 1 đến 100

b. In ra bảng số từ 1 đến 101

c. In ra các số từ 0 đến 99

d. Không có đáp án đúng

Câu 41. Trong các lệnh dưới đây lệnh nào là đúng khi thêm thư viện vào trong ứng dụng?

a. import pandas as pd

b. import matplotlib.pyplot as plt

c. `import numspy`

d. `import pansda as pd.`

Câu 42. Để cài đặt thư viện ta dùng lệnh nào dưới đây?

a. (1) `pip install <tên thư viện>`

b. (2) `pip install <tên thư viện 1> <tên thư viện 2>`

c. (3) `conda install < tên thư viện>`

d. (1) (2) (3) đều đúng.

Câu 43. Đoạn code sau lỗi ở dòng nào?

1. `person = {'name': 'Phill', 'age': 32}`

2. `print('Name: ', person.get('name'))`

3. `print('Age: ', person.get('age'))`

4. `print('Salary: ', person.get('salary', 10.000.000))`

Câu 44. Đoạn code sau thực hiện công việc gì?

```
def ChuanHoa(s):
```

```
    a = s.strip()
```

```
    b = " ".join(a.split())
```

```
    return b
```

```
s = input("Nhập chuỗi: ")
```

```
print("Chuỗi sau khi chuẩn hóa:", ChuanHoa(s))
```

a. Xóa các ký tự trùng nhau

b. Xóa các ký tự trống thừa ở đầu và cuối của chuỗi văn bản

c. Xóa các ký tự trống thừa trong chuỗi văn bản

d. Không có đáp án đúng

Câu 45. Để khởi tạo đối tượng teacher1 trong lớp Teacher ta dùng cú pháp lệnh nào?

a. teacher1.Teacher().

b. teacher1=Teacher().

d. teacher1==Teacher().

e. Không có đáp án đúng .

Câu 46. Trong các lệnh dưới đây lệnh nào là sai khi thêm thư viện vào trong ứng dụng?

a. (1) import pandas as pd

b.(2) import matplotlib.pyplot as plt

c(3) import numpy

d (1) (2) (3) đều đúng.

Câu 47. Lệnh nào cài đặt thư viện bị sai?

a.(1) pip install <tên thư viện>

b. (2) pip install <tên thư viện 1> <tên thư viện 2>

c. (3) pip install <tên thư viện 1>,<tên thư viện 2>

d. (1) (2) (3) đều đúng.

Câu 48. Để mở file testData.csv ta dùng lệnh nào?

a. df = pd.read_csv(testData.csv)

b. df = pd.read_csv('testData.csv')

c. df = pd.read_csv['testData.csv']

d. df = pd.read_csv[testData.csv]

Câu 49. Để lưu dữ liệu vào file abc.csv ta dùng lệnh nào?

a. df.to_csv(abc.csv)

b. df.to_csv[""abc.csv""]

c .df.to_csv(""abc.csv"")

d. `df.to_csv[""abc.csv""]`

HB(42) = "Khi sử dụng th- viện pandas muốn hiển thị dữ liệu của 5 dòng đầu tiên của đối t- ượng df ta có thể sử dụng câu lệnh "

TB(42, 1) = "`df.head(5)`"

TB(42, 2) = "`df.tail(5)`"

TB(42, 3) = "`df.shape(5)`"

TB(42, 4) = "`df.iloc(5)`"

SB(42) = 4

DB(42) = 1

DiemB(42) = 1

Câu 50. Khi sử dụng th- viện pandas muốn hiển thị dữ liệu từ dòng có index 5 đến dòng có index 10 của đối t- ượng df ta có thể sử dụng câu lệnh

a. `df.head(5:10)`

b. `df.tail(5:10)`

c. `df.shape(5:10)`

d. `df.iloc[5:10]`

Câu 51. Khi sử dụng th- viện pandas muốn hiển thị dữ liệu 2 cột Ngành và Điểm của đối t- ượng df ta có thể sử dụng câu lệnh

a. `df.('Nganh','Diem')`

b. `df.cols('Nganh','Diem')`

c. `df[['Nganh','Diem']]`

d. `df['Nganh']['Diem']`

Câu 52. Khi sử dụng th- viện pandas muốn sắp xếp dữ liệu theo 2 cột Ngành và Điểm của đối t- ượng df ta có thể sử dụng câu lệnh

a. `df['Nganh','Diem'].sort`

b. `df.sort_values(by=['Nganh','Diem'])`

c. `df.sort['Nganh','Diem']`

d. `df.sort_by['Nganh','Diem']`

Câu 53. Khi sử dụng thư viện pandas muốn thêm một dòng dữ liệu vào đối tượng df ta có thể sử dụng câu lệnh

a. `df.add(ten='HUBT')`

b. `df.append({'Ten':'HUBT'})`

c. `df.insert(Ten) values('HUBT')`

d. `df.addrows('HUBT')`

Câu 54. Khi sử dụng thư viện pandas muốn xóa các dòng có giá trị bằng 17 của đối tượng df ta có thể sử dụng câu lệnh

a. `df.drop(index=17)`

b. `df.del(values=17)`

c. `df.del(17)`

d. `df.remove(17)`

Câu 55. Khi sử dụng thư viện matplotlib để vẽ biểu đồ histogram ta có thể khai báo bằng lệnh

a. `plt.hist(dataset['Luong'],20)`

b. `plt.draw(hist(Luong))`

c. `plt.shape(Luong)`

d. `plt.show(hist(Luong))`